

PERISCAN AI

Documentación Técnica

1. Introducción

Periscan AI es una herramienta innovadora diseñada para transformar el proceso tradicional de evaluación (assessment) de 6 semanas en una experiencia interactiva, dinámica y potenciada por Inteligencia Artificial, que se completa en solo 30 minutos. Desarrollado para el Tech Battle Latam 2025, este proyecto demuestra cómo la IA puede revolucionar la consultoría, mejorando la precisión y la experiencia del usuario.

2. Módulos del Proyecto

El proyecto Periscan AI se compone de dos módulos principales: un Frontend basado en Next.js y un Backend construido con Node.js y Express.js.

2.1. Módulo Frontend

El frontend es la interfaz de usuario que permite la interacción con la aplicación. Está construido con las siguientes tecnologías y se organiza en los siguientes componentes clave:

- Tecnologías: React 18 (con TypeScript), Next.js 14 (para SSR/SSG), Tailwind CSS y Framer Motion (para UI/UX), React Query (para gestión de estado asíncrono), Zustand (para estado global).
- Estructura de Directorios (frontend/src):
 - `app/`: Contiene la configuración principal de la aplicación Next.js, incluyendo el layout global (`layout.tsx`), estilos globales (`globals.css`) y la página principal (`page.tsx`).
 - `components/`: Agrupa los componentes reutilizables de la interfaz de usuario.
 - `AssessmentFlow.tsx`: Gestiona el flujo interactivo del assessment.
 - `AssessmentList.tsx`: Muestra una lista de assessments.
 - `AuthModal.tsx`: Componente para la autenticación de usuarios.
 - `ChatWidget.tsx`: Interfaz para interactuar con el asistente virtual de IA.
 - `Dashboard.tsx`: Presenta la analítica y los resultados del assessment.
 - `Header.tsx`: Componente de cabecera de la aplicación.

- `Providers.tsx`: Envuelve la aplicación con los proveedores de contexto necesarios (ej. React Query).
- `hooks/`: Contiene hooks personalizados para encapsular lógica reutilizable.
 - `useAssessment.ts`: Lógica relacionada con la gestión de assessments.
 - `useAuth.tsx`: Lógica para la autenticación de usuarios.
 - `useDashboard.ts`: Lógica para la gestión de datos del dashboard.
 - `useOnClickOutside.ts`: Hook para detectar clics fuera de un elemento.
 - `useWindowSize.ts`: Hook para obtener el tamaño de la ventana.
- `services/`: Contiene servicios para interactuar con el backend.
 - `api.ts`: Centraliza las llamadas a la API del backend.
- `types/`: Define las interfaces y tipos de datos utilizados en el frontend.

2.2. Módulo Backend

El backend es el cerebro de la aplicación, gestionando la lógica de negocio, la persistencia de datos y la integración con la IA.

- Tecnologías: Node.js (con Express.js y TypeScript), Prisma ORM (con PostgreSQL para la base de datos), Socket.io (para comunicación en tiempo real), JWT (para autenticación).
- Estructura de Directorios (`backend/src`):
 - `index.ts`: Punto de entrada principal del servidor.
 - `middleware/`: Contiene funciones middleware para Express.js.
 - `auth.ts`: Middleware para la autenticación de usuarios (JWT).
 - `errorHandler.ts`: Middleware para el manejo centralizado de errores.
 - `routes/`: Define los endpoints de la API RESTful.
 - `ai.ts`: Rutas relacionadas con la interacción con la IA (análisis, chat, insights).
 - `assessment.ts`: Rutas para la gestión de assessments (crear, leer, actualizar, eliminar).
 - `auth.ts`: Rutas para el registro e inicio de sesión de usuarios.
 - `dashboard.ts`: Rutas para obtener datos y analíticas del dashboard.
 - `services/`: Contiene la lógica de negocio y la integración con servicios externos.
 - `geminiService.ts`: Servicio dedicado a la interacción con la API de Google Gemini AI.

3. Diferenciadores del Proyecto

Periscan AI se distingue por su enfoque innovador en la optimización del proceso de assessment, ofreciendo ventajas significativas sobre los métodos tradicionales:

- **Reducción Drástica del Tiempo**: Transforma un proceso de 6 semanas en solo 30 minutos, gracias a la automatización y el análisis instantáneo con IA.
- **Precisión Mejorada**: La IA identifica problemas reales con un 98% de precisión, proporcionando análisis predictivos y recomendaciones personalizadas por industria.
- **Experiencia de Usuario Superior**: Interfaz intuitiva y moderna, navegación fluida y feedback en tiempo real durante todo el proceso.

- **Flujo Digital Interactivo:** Un asistente virtual personaliza preguntas según la industria y el nivel de madurez digital del cliente, configurando automáticamente el flujo de evaluación.
- **Análisis Inteligente:** Procesamiento automático con Gemini AI, clasificación de puntos de dolor por prioridad, identificación de patrones y tendencias, y generación de insights predictivos.
- **Propuestas Automatizadas:** Generación instantánea de roadmaps personalizados (corto, mediano y largo plazo), cálculo automático de ROI y tiempos, y reportes ejecutivos.
- **Dashboard Predictivo:** Analítica en tiempo real con tendencias y métricas clave para una toma de decisiones informada.
- **Escalabilidad:** Arquitectura modular y escalable con APIs RESTful y comunicación en tiempo real mediante WebSockets.

4. Uso de Inteligencia Artificial (IA)

La IA es el corazón de Periscan AI, potenciando cada etapa del proceso de assessment. El proyecto utiliza Google Gemini 2.5 Flash para todas las tareas de análisis y generación de contenido con posibilidad de extender a uso de otros modelos de inteligencia artificial.

4.1. Integración de Gemini AI

El servicio de IA se gestiona a través de `backend/src/services/geminiService.ts`, que encapsula la lógica para interactuar con la API de Google Gemini. Este servicio utiliza la clave API configurada en las variables de entorno (`GOOGLE_AI_API_KEY`).

4.2. Funcionalidades Potenciadas por IA

La IA se utiliza en los siguientes aspectos clave del proyecto:

- **Análisis de Assessment** (`analyzeAssessment`):
 - **Propósito:** Tomar las respuestas del usuario a un assessment y generar un análisis estructurado y detallado.
 - **Funcionamiento:** El servicio `geminiService.ts` recibe las respuestas del assessment y construye un prompt complejo que instruye a Gemini a actuar como un consultor experto en transformación digital. Gemini devuelve un objeto JSON con:
 - `painPoints`: Puntos de dolor identificados, con prioridad, impacto y categoría.
 - `solutions`: Soluciones propuestas a corto, mediano y largo plazo, incluyendo costo, ROI y duración.
 - `analytics`: Métricas clave como ROI promedio, tiempo ahorrado y mejora de eficiencia.
 - `recommendations`: Recomendaciones estratégicas, operativas y tecnológicas.
 - **Endpoint:** `POST /api/ai/analyze/:assessmentId` en `backend/src/routes/ai.ts`. Este endpoint guarda el análisis generado por IA en la base de datos y emite una actualización en tiempo real a través de Socket.io.
- **Asistente Virtual / Chat con IA** (`generateChatResponse`):

- **Propósito:** Permitir a los usuarios interactuar con un asistente de IA para hacer preguntas sobre su assessment o recibir orientación.
- **Funcionamiento:** El servicio `geminiService.ts` recibe el mensaje del usuario y el contexto del assessment (si está disponible). Gemini responde basándose estrictamente en los datos proporcionados, realizando cálculos si es necesario y formateando la respuesta en Markdown.
- **Endpoint:** `POST /api/ai/chat` en `backend/src/routes/ai.ts`. Este endpoint también gestiona el historial de chat, almacenando las interacciones en la base de datos.
- **Generación de Insights Predictivos (`generateInsights`):**
 - **Propósito:** Proporcionar insights avanzados y predictivos basados en los datos del assessment.
 - **Funcionamiento:** El servicio `geminiService.ts` genera un prompt para que Gemini identifique tendencias, oportunidades de mejora, predicciones de ROI, benchmarking y recomendaciones de tecnologías emergentes.
 - **Endpoint:** `POST /api/ai/insights/:assessmentId` en `backend/src/routes/ai.ts`.

4.3. Flujo de Usuario con IA

La IA se integra en un flujo de usuario optimizado:

- **Onboarding Inteligente:** El asistente virtual personaliza las preguntas del assessment según la industria y el nivel de madurez digital del cliente, identificando el contexto y configurando el flujo de evaluación.
- **Assessment Dinámico:** Las preguntas se adaptan en tiempo real a las respuestas del usuario, con validación y análisis de sentimientos/confianza por parte de la IA.
- **Análisis Inteligente:** Una vez completado el assessment, Gemini AI procesa automáticamente la información, clasifica los puntos de dolor, identifica patrones y genera insights predictivos.
- **Propuestas Automatizadas:** La IA genera roadmaps personalizados, calcula ROI y tiempos, y produce reportes ejecutivos y un dashboard interactivo.

5. Conclusión

Periscan AI es un ejemplo claro de cómo la inteligencia artificial puede ser aplicada para optimizar y acelerar procesos de consultoría complejos, ofreciendo resultados más rápidos, precisos y una experiencia de usuario significativamente mejorada.